



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control automàtic de la il·luminació i la calor d'un terrari.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a regular les condicions òptimes del terrari i detectar-ne un mal funcionament.

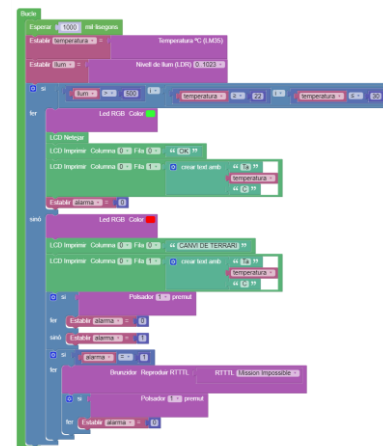
Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, es farà una lectura de les variables. Si són correctes es mostrarà un missatge a la pantalla LCD i s'encendrà un led verd. En cas de no complir els paràmetres òptims s'escoltarà una alarma sonora, s'encendrà un led vermell i sortirà un missatge a la pantalla LCD. S'aturarà l'alarma amb el polsador SW2 (D7).

Sensors/Actuadors Interns: Buzzer ,Polsador SW2 , LED RGB, Sensor de lluminositat i Sensor de temperatura.

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Display LCD alfanumèric.

PAS 1



PAS 2



ArduinoBlocks :: Consola sèrie

Baudrate: 9600

```
833.00:29.79
842.00:29.79
847.00:28.81
842.00:28.81
833.00:29.30
833.00:29.79
841.00:29.30
845.00:28.81
845.00:28.81
837.00:29.79
```

Utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks i comprova que la lectura de les variables és correcta.

REPTE DE MILLORA



Si les condicions no són favorables s'obrirà una barrera/porta i els animals podran accedir al terrari annexat.

